

Задание 5. Генерация и внедрение цифрового отпечатка пальца (ЦОП) на основе кода Тардоса.

Тема: Код Тардоса для создания цифровых отпечатков пальцев в изображениях.

Цель: Научиться использовать код Тардоса для внедрения ЦОП в изображения и исследовать его устойчивость к коалиционным атакам.

Задание:

- Используйте один из наборов изображений из Задания 1.
- Разработайте программу, реализующую:
 - ✓ Генерацию матрицы U для $n=10$ пользователей с параметрами: c (задается пользователем), $\epsilon = 0.1$. Параметр c является предполагаемым размером коалиции. Также пользователь устанавливает c_real - реальный размер коалиции.
 - ✓ Внедрение ЦОП в изображения любым методом.
 - ✓ Симуляцию коалиционной атаки: объединение заданных c_real ЦОП и создание искаженной версии ЦОП в «пиратской» версии изображения.
 - ✓ Алгоритм обнаружения участников коалиции.
 - ✓ Проверку корректности идентификации участников коалиции.

Исследовательская часть

- Проведите эксперимент по внедрению ЦОП в набор изображений для различных значений c (рекомендуется взять 2, 3, 5). Рассчитайте длину ЦОП и пороговое значение, постройте графики зависимостей m и Z от c .
- Исследуйте как изменяется эффективность обнаружения, если реальный размер коалиции не совпадает с предполагаемым параметром. Для этого для каждой комбинации (c , c_real) выполните 100 испытаний и посчитайте вероятность верного обнаружения участника коалиции.

Отчет по работе должен содержать ссылку на разработанное приложение, описание работы приложения, скриншоты результатов, примеры полученных данных. В отчет необходимо

также внести подробные результаты выполнения исследовательской части и выводы о практических рекомендациях по выбору $\mathbf{c}$ в условиях неопределенности.

Защита работы: демонстрация работы приложения, результаты экспериментов, выводы, ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- 1) Почему код Тардоса считается устойчивым?
- 2) Как выбор $\mathbf{c}$ и ε параметров влияет на длину ЦОП и пороговое значение z ?
- 3) Какие ограничения имеет код Тардоса в контексте стеганографии?
- 4) Что произойдет, если реальная коалиция окажется больше, чем предполагаемый параметр $\mathbf{c}$?